

Année universitaire 2025/2026

Faculté de médecine de Constantine

Cours de Microbiologie

3^{ème} année médecine.

ZINE A.A

Chapitre 1 : LES ANTIBIOTIQUES, CLASSIFICATION ET MODE D’ACTION

I. HISTORIQUE

II. DEFINITIONS

III. MODE D’ACTION

IV. CLASSIFICATION DES ANTIBIOTIQUES

V. FAMILLES D’ANTIBIOTIQUES

1- ANTIBIOTIQUES INHIBANT LA SYNTHÈSE DE LA PAROI
BACTÉRIENNE

2- ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA MEMBRANE
CYTOPLASMIQUE

3- ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA SYNTHÈSE PROTÉIQUE

4- ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA SYNTHÈSE DES ACIDES
NUCLEIQUES

I. HISTORIQUE:

- Antibiotique ; Du grec anti : « contre » et bios : « la vie »
- 1885 : Découverte de l'antibiose : antagonisme bactérien par Louis Pasteur.
- 1928 : Découverte de la pénicilline G par Alexander Fleming
- 1935 : Découverte de sulfamides par Gerhard Domagk ; Prontosil ou Rubiasol ® agissant notamment contre les infections streptococciques.
- 1938-1942 : Purification et usage en clinique de la Pénicilline G en médecine.

II. DEFINITIONS:

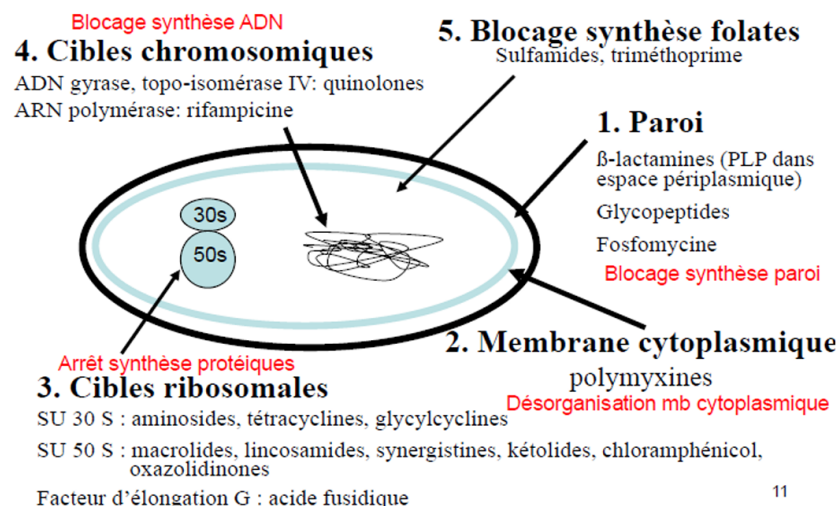
- Un antibiotique est tout composé chimique élaboré par un organisme vivant ou produit par synthèse, capables d'inhiber le développement et de détruire les bactéries et d'autres micro-organismes.
- Les antibiotiques ont la propriété d'interférer directement avec la prolifération des micro-organismes à des concentrations tolérées par le corps humain.
- Contrairement aux antiseptiques qui sont des produits chimiques et qui sont trop toxique pour une utilisation par voie générale.

III. MODE D'ACTION:

Les antibiotiques agissent à l'échelon moléculaire au niveau d'une ou plusieurs étapes métaboliques indispensables à la vie de la bactérie. Ils agissent par inhibition compétitive et toxicité sélective au niveau de :

- Synthèse de la paroi
- Membrane cytoplasmique
- Synthèse des protéines
- Acides nucléiques ADN-ARN

Les sites d'action des antibiotiques



IV. CLASSIFICATION DES ANTIBIOTIQUES:

Les critères de classification

- 1. Origine :** Naturelle ou synthétique
- 2. Mode d'action :** Permet de comprendre la synergie et les mécanismes de résistance naturelle et acquise
- 3. Modalité d'action :** Bactériostase et bactéricidie.
- 4. Spectre d'activité :** Liste des espèces sur lesquelles les antibiotiques sont actifs (spectre étroit et large).
- 5. Nature chimique :** Très variable, souvent une structure de base sur laquelle il y a hémisynthèse.
 - Les antibiotiques sont classés en familles, chaque famille rassemble des molécules ayant en commun :
 - Structure biochimique proche
 - Mécanismes d'action voisins
 - Propriétés pharmacologiques voisines
 - Toxicité analogue

V. Familles d'antibiotiques :

1. ANTIBIOTIQUES INHIBANT LA SYNTHÈSE DE LA PAROI BACTÉRIENNE :

A. LES BETALACTAMINES :

Bactéricides, temps dépendant, composés d'un noyau β -lactame.

Cible : PLP : protéines liant les pénicillines : ce sont des protéines correspondant aux transpeptidases, carboxypeptidases et glycosyltransférases impliquées dans la synthèse du peptidoglycane.

Mécanisme d'action : Ils agissent sur la synthèse du peptidoglycane en inhibant les protéines liant la pénicilline (PLP).

- Les PLP ont une activité transpeptidasique, carboxypeptidasique et transglycolasique.
- L'inhibition des PLP aboutit à l'inhibition de la formation des ponts penta cycliques responsables de la structure réticulée de la paroi. On obtient ainsi des formes bizarroïdes (rondes ou filamenteuses) qui aboutissent à la lyse bactérienne.

- Il s'agit d'une famille qui comprend 4 groupes majeurs :

a– Les Pénames : les pénicillines.

b– Les Cephèmes : les céphalosporines

c– Les Carbapénèmes

d– Les Monobactames.

a) **Les Pénames:** les pénicillines

✓ **Pénicilline G** (Benzyl pénicilline et ses dérivés):

Antibiotique découvert en 1929 et introduit en thérapeutique humaine en 1941.

Spectre d'activité : Etroit

- Cocci à Gram + : Streptocoques A, C, G et B, Pneumocoques, 95 % des Staphylocoques sont résistants
- Cocci à Gram - : Neisseria (méningocoque)
- Bacilles à Gram +: *Corynebacterium diphtheriae*, *Listeria monocytogenes*, *Bacillus*, Anaérobies, *Treponema pallidum*.
- Bacilles à Gram -: inactive

- Pharmacocinétique:
 - Administration par voie intramusculaire (IM) et intraveineuse
 - Détruite par l'acidité gastrique
 - Absorption rapide (demi-vie de 30mn)
 - Elimination urinaire.
- Dérivés de la pénicilline G :

Formes dites retard : Elles sont obtenues par formation de sels de la pénicilline G avec différentes amines.

Administrés par voie parentérale : Ex : Benzyl pénicilline.

Administrés par voie orale : Ex : pénicilline V ou oracilline

✓ **Pénicillines M** : pénicillines anti staphylococcique : Méthicilline / Oxacilline

Dérivés de l'oxacilline, cloxacilline, dicloxacilline, flucloxacilline

Spectre d'activité :

Staphylocoque (Cocci Gram+) sensible

Voie d'administration : Voie orale car stabilité en milieu acide, Voie parentérale (sous forme de sels sodiques).

✓ **Pénicillines A** : Spectre large

❖ Aminopénicillines :

Ampicilline et ses dérivés (Amoxicilline)

Spectre d'activité : élargi à certains BGN.

Ces molécules sont inactivées par les pénicillinases y compris celle des Staphylocoques

Les Aminopénicillines sont inactives sur le groupe *Klebsiella*, *Enterobacter* et *Serratia* (KES) et sur *Pseudomonas aeruginosa*.

Administration : voie orale et parentérale

Ils possèdent une bonne diffusion méningée.

❖ Carboxy-pénicillines: EX: Carbénicilline, Ticarcilline

Spectre d'activité : actifs sur les BGN résistants à l'ampicilline mais surtout actifs sur *Pseudomonas aeruginosa*.

L'activité de la ticarcilline est supérieure à celle de la carbénicilline.

La témocilline est relativement stable à l'action des bêta lactamases même à spectre élargi.

Administration : Voie parentérale, usage hospitalier.

❖ uréido-pénicillines : Pipéracilline

Spectre d'activité : Elargi à certains BGN

Ces molécules sont actives sur *Pseudomonas aeruginosa*, sur certaines souches productrices de céphalosporinases (enzymes produites par certaines souches bactériennes et qui inactivent les Céphalosporines).

Administration : Voie parentérale. Usage hospitalier.

Cas particulier : → Inhibiteurs de β lactamases :

Utilisé en association avec les penicillines.

- Amoxicilline + Acide clavulanique (Augmentin) 1984
- Ticarcilline + Acide clavulanique 1988
- ampicilline+sulbactam
- Pipéracilline + Tazobactam 1992
- Ceftolozane + Tazobactam 2014
- Ceftazidime + Avibactam

b) **Les Céphèmes** : Céphalosporines

Ce sont des dérivés semi-synthétiques de la céphalosporine C, antibiotique naturel produit par *Cephalosporium acremonium*.

Ce sont tous des produits à large spectre mais dont l'intérêt réside surtout dans leur activité sur les bacilles à Gram négatif.

Sont classées en trois catégories selon l'histoire (trois générations), leur spectre et surtout leur comportement vis-à-vis des céphalosporines.

→ Céphalosporines de 1ère génération

Les Céphalosporines de 1ère génération sont relativement résistantes aux pénicillinases ; détruites par les céphalosporinases.

Spectre d'activité : Actifs sur les bacilles à Gram -, inactifs sur *Pseudomonas*.

Ex : Céfalotine, céfacétrile, céfapirine, céfazoline.

→ Céphalosporines de 2ème génération

Spectre d'activité :

- Relative résistance à certaines céphalosporinases
- Léger gain d'activité sur les souches sensibles
- Inactifs sur *Pseudomonas*

Ex : céfoxitine, céfuroxime, céfamandole.

→ Céphalosporines de 3ème génération

Ce sont des antibiotiques à large spectre, ils agissent aussi bien sur les bactéries à Gram - que sur les bactéries à Gram + (*Pneumocoque*), certains sont actifs sur *Pseudomonas*. Les *Entérocoques* et *Listeria* en sont naturellement résistants.

Ex : Céfoxitine, Ceftriaxone, Ceftazidime.

c) Les carbapénèmes

Spectre d'activité : Large

Grande stabilité vis à vis de diverses β lactamases (pénicillinases, céphalosporinases, β lactamases à spectre élargi...)

Administration : parentérale (usage hospitalier)

Ex : Imipénème, Ertapénème, Meropénème, Doripénème

d) Monobactames

Spectre d'activité : Actif uniquement sur les bacilles à Gram- (y compris *Pseudomonas aeruginosa*), Ex : Aztreonam.

B. LES GLYCOPEPTIDES

Ce sont les plus grosses molécules parmi les antibiotiques

Spectre étroit : bactéries à Gram positif :

Bactéricide, temps dépendant

Ex: Vancomycine, Téricoplanine

Mécanisme d'action : Les glycopeptides agissent sur la paroi bactérienne en bloquant la polymérisation du peptidoglycane par un mécanisme complexe.

Cible : se lie spécifiquement avec le dipeptide terminal D-ala-D-ala du pentapeptide à la surface externe de la membrane cytoplasmique.

C. FOSFOMYCINE

Cet antibiotique est constitué d'un noyau époxyde et d'une liaison carbone- phosphore (acide L-cis-1,2- époxypropylphosphonique).

Lentement bactéricide

Antibiotique à large spectre : Cocci Gram + et – Bacille Gram Utilisé

par voie parentérale et en association

- Fosfomycine-trométamol = Forme orale : Indication dans le traitement mono dose de la cystite aigue chez la femme jeune

Mécanisme d'action : inhibe la pyruvyl-transférase (enzyme responsable de la 1^{ère} étape de la synthèse du peptidoglycane).

2. ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA MEMBRANE CYTOPLASMIQUE :

A. LES POLYMYXINES

Molécules polypeptidiques cycliques naturels isolés à partir de souches de Bacillus

Mécanisme d'action : Se fixent sur les phospholipides membranaires en altérant la perméabilité. Actifs sur les bacilles à Gram négatif

Seule deux dérivés sont utilisés en thérapeutiques : Colistine 1959, Polymyxine B

- ↓ Polymyxine B : Sous forme de sulfate dans les préparations auriculaires, oculaires, cutanées et ovules gynécologiques.
- ↓ Colistine : parentérale, inhalation (aérosols) et intrathécale (dans le LCR), ventriculaire (ventricule cérébral).

Spectre d'activité : étroit

Bacilles à Gram- sauf les Entérobactéries suivantes qui sont naturellement résistantes : *Proteus*, *Providentia*, *Serratia marcescens*, *Morganella morganii*, *Edwardsiella tarda*, *Burkholderia cepacia*

Les bactéries à Gram+ et les mycobactéries sont naturellement résistantes.

Effets secondaires : Toxicité rénale, neurologique et risque de bloc neuromusculaire.

3. ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA SYNTHÈSE PROTÉIQUE

A. LES AMINOSIDES

Bactéricides

Structure : La plupart d'entre eux sont construits autour d'un noyau central commun.

Les aminosides sont des antibiotiques hydrosolubles de type cationique, très stables.

Spectre d'activité :

- Cocci et bacilles à Gram+ (sauf les Streptocoques et entérocoques), Cocci et bacilles à Gram-, Mycobactéries (Streptomycine, Kanamycine).
- Les bactéries anaérobies sont résistantes.

Les aminosides sont le plus souvent utilisés en association avec d'autres antibiotiques (βlactamines) pour leur effet synergique

Ils sont rapidement bactéricides.

Administration : Voie IM et IV

Effets secondaires : Ototoxicité (oreille) et néphrotoxicité (rein).

Mode d'action :

Les aminosides sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines, ils agissent au niveau de la s/unité 30S du ribosome. Pendant la traduction des protéines il y a une erreur de lecture de certains triplets (erreur de lecture du code génétique) ce qui aboutit à la synthèse de protéines inutilisables par la bactérie (mort de la bactérie).

B. LES MLSK :

Les Macrolides, Lincosamides, Streptogramines et Kétolides sont des antibiotiques distincts chimiquement mais rassemblés dans un même groupe. Ceci est justifié par le fait que leurs modes d'action sont proches (sous-unité 50S du ribosome bactérien).

a) **Les Macrolides** :

Bactériostatiques.

Structure : Ils sont composés d'au moins deux sucres aminés ou neutre attachés à un grand noyau lactonique de taille différente selon le produit.

Spectre d'activité : spectre assez comparable à celui de la pénicilline G.

- Cocci Gram + (staphylocoque, streptocoque...)
- Cocci Gram - (Neisseria),
- Bacilles à Gram + (Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Bacillus),
- Certains bacilles à Gram - (Campylobacter),
- Certains anaérobies
- Ils sont inactifs sur les entérobactéries (bacilles à Gram –) et sur Pseudomonas.

Administration : Voie orale

Elimination : biliaire

Effets secondaires : Intolérance digestive, diarrhée

Mode d'action : Les Macrolides sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines, ils agissent au niveau de la s/unité 50S du ribosome.

b) **Les Lincosamides** :

Bactériostatiques.

Spectre d'activité : Cocci Gram + (staphylocoque, streptocoque...), Bacilles Gram + (Corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis). Les Lincosamides sont inactifs sur les entérocoques (CG+) et les Neisseria (CG-).

Administration : Voie orale et parentérale.

c) **Streptogramines**:

Mélange de deux composés : Streptogramines A + B

- Pristinamycine
- Virginiamycine
- Quinupristine - Dalfopristine (IV)

Spectre d'activité : Les Streptogramines sont utilisés essentiellement comme anti-staphylococcique. Ils sont actifs sur les bactéries à Gram +.

Administration : Voie orale

B. LES TETRACYCLINES

Bactériostatiques

Structure : les cyclines sont constituées de 4 cycles (A, B, C, D), les carbones (1, 10, 11 et 12) sont toujours substitués par des composants oxygénés.

Composés naturels :

- Oxytetracycline (voie IM)
- Chlortetracycline (voie IM)

Composés de synthèse :

- Doxycycline (VO/ IV)
- Minocycline (VO)
- Tigécycline (IV)

Spectre d'activité : Large spectre, bactéries Gram + et -, bactéries à multiplication intracellulaire (Chlamydia, Brucelles, Rickettsies, Mycoplasmes...). Ils possèdent une bonne diffusion tissulaire.

Mode d'action :

Les tétracyclines sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines, ils agissent au niveau de la s/unité 30S du ribosome. Ce sont des inhibiteurs de la phase d'élongation de la chaîne polypeptidique, ils empêchent la fixation de l'aminoacyl-ARNt.

Elimination : rénale

Effets secondaires : Intolérance digestive, photosensibilisation

Inconvénients : Contre indiqués chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 8 ans. Le taux de résistance pour ces antibiotiques est élevé.

C. LES PHENICOLES

Bactériostatiques

Structure : Ils contiennent un noyau aromatique avec un groupe nitro en para, une chaîne aminopropanediol et une chaîne acyle latéral.

- Chloramphénicol (Voie locale, VO)
- Thiamphénicol (IM, IV)
- Hémisuccinate de chloramphénicol (IM, IV)

Spectre d'activité : Large spectre (bactéries Gram + et -)

En Algérie ils sont réservés au traitement de la fièvre typhoïde (*Salmonella typhi*)

Mode d'action : Les Phénicolés sont des inhibiteurs de la synthèse des protéines, ils agissent au niveau de la s/unité 50S du ribosome. Ils bloquent l'élongation de la chaîne polypeptidique en formation en inhibant la polymérase.

Pharmacocinétique : Ils possèdent une diffusion tissulaire excellente ainsi qu'une bonne pénétration intracellulaire, très bonne résorption par voie lymphatique et concentration élevée au niveau des ganglions mésentériques lymphatiques (lieu de multiplication de *Salmonella typhi*).

Ils sont métabolisés dans le foie par glucuronidation, et ensuite excrétés par les reins sous forme inactive.

Elimination : Hépatique (forme active), rénale (forme inactive).

Effets secondaires : Toxicité hématopoïétique avec risque de cytopénie (érythroblastopénie, diminution des réticulocytes, diminution de l'hémoglobine et augmentation du fer sérique) et d'aplasie médullaire (rare).

D. L'ACIDE FUSIDIQUE

Bactériostatique, bactéricide à fortes doses

Structure : C'est un antibiotique naturel isolé à partir du micromycète, *Fusidium coccineum*. Il possède une structure stéroïdique.

Spectre d'activité : Etroit, bactéries à Gram +, surtout utilisé comme anti staphylococcique.

Mode d'action : C'est un inhibiteur de la synthèse protéique interférant avec le facteur d'élongation G.

4. ANTIBIOTIQUES AGISSANT SUR LA SYNTHÈSE DES ACIDES NUCLEIQUES

A. LES QUINOLONES

Bactériostatiques

Structure : Cycle pyridine dont l'azote peut être diversement substitué accolé à un cycle aromatique variable (benzène, pyridine, pyrimidine)

Ex : Acide nalidixique, Acide pipémidique, Acide oxolinique, Fluméquine.

Spectre d'activité : Etroit, bacille à Gram - (Entérobactéries). Les bactéries à Gram + sont résistantes.

Mode d'action : Les quinolones exercent une inhibition sélective de la synthèse de l'ADN bactérien en agissant sur deux enzymes impliqués dans cette synthèse : l'ADN gyrase et l'ADN topoisomérase IV.

B. LES FLUOROQUINOLONES

Structure : Il s'agit des quinolones classiques auxquels on a ajouté un atome de fluor en position 6 et de substituant en position 7.

Ex : Péfloxacin, Ofloxacin, Norfloxacin, Ciprofloxacine, Lévofloxacine, Moxifloxacine

Spectre d'activité : Large, BGN (Entérobactéries, pseudomonas), CGP (Staphylocoques), anaérobies stricts, Mycobactéries.

Mode d'action : Ils agissent sur deux enzymes impliqués dans la synthèse de l'ADN, L'ADN gyrase et l'ADN topo isomérase IV induisant ainsi un changement de conformation des enzymes et leur blocage.

Inconvénients : contre-indiquées chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 15 ans.

C. RIFAMYCINES

Bactériostatiques

La rifampicine est un dérivé synthétique d'une molécule naturelle la rifamycine B.

C'est une molécule hydrophobe constituée d'une longue chaîne aliphatique reliant deux noyaux aromatiques dont un cycle quinone.

Spectre d'activité: Large,

- Mycobactéries (*Mycobacterium tuberculosis*) : elle est utilisée dans le schéma thérapeutique de la tuberculose. Antituberculeux majeur
- Cocci Gram + et - Bactéries à Gram +, Divers bacilles à Gram - (dont Brucella).

Les rifamycines sont actives sur les bactéries à développement intracellulaire.

Mode d'action : Inhibition de la transcription de l'ADN en ARN messager (ARNm) par inhibition de l'ARN polymérase.

Inconvénients : taux de mutants résistants élevé.

D. LES NITRO IMIDAZOLES

Métronidazole, Tinidazole, ornidazole

Spectre d'activité : Spectre limité aux bactéries anaérobies surtout les bacilles Gram - et les bacilles Gram + sporulés.

E. LES SULFAMIDES

→ **Les sulfamides**

Structure : L'unité structurale active est le para-amino benzène sulfonamide (sulfanilamide). Des composés présentant des hétérocycles hétérocycliques et des composés pentacycliques sont apparus ultérieurement.

Spectre d'activité : Large, Bactéries à Gram + et - (bacilles et Cocci) mais il existe beaucoup de résistances vis-à-vis de ces antibiotiques.

Pharmacocinétique : Absorbés par le tube digestif (sauf sulfaguanidine), diffusent bien dans l'organisme, très bonne diffusion dans le LCR. Ils sont administrés par voie orale et éliminés par voie rénale.

Inconvénients : Toxicité et taux de résistance des bactéries élevé.

→ **Triméthoprim**

Structure : Il possède une structure similaire à la pyriméthamine, à l'azathioprine et aux autres diamino-pyrimidines (2-4diamino-pyrimidines).

Spectre d'activité : Contrairement aux sulfamides de nombreuses bactéries sont naturellement résistantes au triméthoprim. (Campylobacter, Hélicobacter, Pseudomonas, Brucella, Neisseria...etc.).

↓ **Association sulfamide – triméthoprim** :

Sulfaméthoxazole - triméthoprim : co-trimoxazole

Mode d'action : Inhibiteurs de la synthèse des folates, les sulfamides et triméthoprim agissent par inhibition compétitive et interfèrent avec la synthèse des acides nucléiques.

Sulfamides : Ces antibiotiques sont des analogues structuraux de l'acide para-amino- benzoïque (PAB). Ils inhibent la synthèse des folates, acides puriques et acides nucléiques en se fixant sur la dihydroptéroate synthétase (DHPS) qui catalyse cette synthèse à partir du PAB et de la ptéridine. La bactérie ne peut pas utiliser des folates exogènes.

Triméthoprim : il agit à une seconde étape de la synthèse des acides nucléiques, Analogue structural de l'acide dihydrofolique (DHF) il se fixe sur la dihydrofolate réductase (DHFR) qui transforme le DHF en acide tétrahydrofolique nécessaire pour la synthèse des acides nucléiques.

Chapitre 2 : MECANISMES DE RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

I. DEFINITIONS

1. La résistance :

Une bactérie est dite résistante lorsqu'elle supporte une concentration d'antibiotiques plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres souches de la même espèce.

La résistance est un facteur majeur compliquant le traitement des infections bactériennes.

2. La CMI :

Concentration minimale inhibitrice, est la concentration la plus petite d'un antibiotique qui empêche les bactéries de se multiplier. C'est le paramètre le plus utile pour mesurer in vitro l'activité d'un antibiotique ; elle s'exprime en mg/L.

Une bactérie est résistante à un antibiotique quand la CMI de celui-ci est supérieure à la concentration sanguine maximale médicamenteuse susceptible d'être atteinte avec une posologie standard.

3. Résistance naturelle :

C'est une insensibilité aux antibiotiques, existant naturellement chez tous les membres d'un genre ou d'une espèce bactérienne. Elle fait, donc, partie du patrimoine génétique normal du germe.

4. Résistance acquise :

C'est l'acquisition de nouveaux gènes capables de rendre la bactérie insensible à un antibiotique ou à un groupe d'antibiotiques. Ce nouveau gène peut être obtenu soit par mutation au niveau du chromosome qui est un phénomène rare soit par transfert d'ADN de plasmides conjugatifs ou de transposons (mécanisme le plus fréquent).

Mise sur le marché	Résistance découverte
1942 : Pénicilline G	1943 : Staphylocoque doré
1961 : Méthicilline	1962 : Staphylocoque doré
1962 : Ampicilline	1964 : Entérobactéries
1980 : Céphalosporines	1981 : Entérobactéries

II. MECANISMES BIOCHIMIQUES DE LA RESISTANCE

3 mécanismes principaux :

- ♣ La synthèse d'enzymes inactivant les antibiotiques Ex : B-lactamases
- ♣ Une modification de la cible de l'antibiotique la rendant inapte à fixer l'antibiotique Ex : La résistance aux quinolones.
- ♣ Une imperméabilité à l'antibiotique qui ne peut plus atteindre sa cible (modification des porines).

- Il existe d'autres mécanismes moins fréquents :

- ♣ La synthèse par la bactérie de protéines de séquestration qui peuvent fixer de façon irréversible l'antibiotique l'empêchant de gagner sa cible
- ♣ La surproduction de la cible qui déborde les capacités de fixation de l'antibiotique
- ♣ La dérégulation de la synthèse d'une enzyme détruisant l'antibiotique qui augmente de façon importante la quantité d'enzyme produite par les souches sauvages
- ♣ Des systèmes d'efflux peuvent également assurer le pompage vers l'extérieur des antibiotiques ayant pénétré dans la cellule.

Une espèce bactérienne peut être résistante à plusieurs antibiotiques selon des mécanismes différents. Exemple : le staphylococcus aureus Multi R est résistant par modification de la cible (PLP) et peut être résistant aux aminosides par production d'enzyme.

III. GENETIQUE DE LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES

La résistance naturelle est programmée dans le génome bactérien.

Les modifications génétiques responsables de résistance acquise sont chromosomiques, secondaires à une mutation portant sur le chromosome ou extra chromosomiques par acquisition de gènes.

1. La résistance par mutation de gènes préexistants (chromosomique) :

- Elle résulte de mutations d'une porine (imperméabilité), de l'ADN- gyrase, d'une protéine ribosomale, de l'ARN polymérase (sous-unité β).
- Rares (fréquence = 10^{-6} à 10^{-9}).
- Stables et héréditaires.
- Indépendance et spécificité : résistance vis-à-vis d'un antibiotique ou d'antibiotiques appartenant à la même famille

NB : L'antibiotique n'est pas mutagène mais il sélectionne les rares mutants résistants au sein d'une population bactérienne sensible.

2. Les résistances extra - chromosomiques :

- Le support : Plasmide ou Transposon
- Acquis par : Conjugaison ou plus rarement par transduction.
- Fréquentes (Plus de 80 % des résistances acquises)
- Elles sont contagieuses et se transmettent entre bactéries cohabitant, même d'espèces différentes.
- Elles peuvent concerner plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles d'antibiotiques, entraînant une polyrésistance.

Chapitre 3 : DETECTION DES RESISTANCES AUX ANTIBIOTIQUES, ROLE DE LABORATOIRE.

Introduction :

Pour qu'un antibiotique agisse, il faut que la bactérie y soit sensible (condition nécessaire mais pas suffisant). Il faut donc introduire des notions de mesure qualitatives et quantitatives d'activité de l'antibiotique.

Qualitatives : - sensibilité, résistant ou intermédiaire

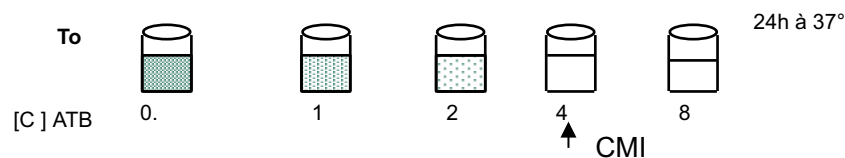
Quantitatives : - CMI (Concentration minimale inhibitrice)

I. Mesure de l'activité d'un antibiotique : CMI

CMI : la plus petite concentration qui inhibe toute culture visible (on voit les bactéries à partir de 10^5 bactérie/ml) d'une souche bactérienne.

La méthode de dilution en milieu liquide est la méthode de référence. Elle consiste à préparer une série de tubes (ou de puits dans une plaque) contenant un bouillon de culture et des concentrations croissantes d'antibiotique.

- **Principe** : On inocule chaque tube avec la même quantité de bactéries.
- **Lecture** : Après 18 à 24h d'incubation à 37°C, on observe le trouble (croissance bactérienne).
- **Résultat** : Le premier tube qui reste **limpide** à l'œil nu correspond à la CMI.



II. Sensibilité et résistance

- Une souche est dite sensible lorsqu'elle peut être atteinte par un traitement à dose habituelle par voie générale. (**Concentrations sériques > CMI**).
- Une souche est dite résistante lorsqu'elle ne pourra pas être atteinte, quel que soit le type de traitement. (**Concentration sérique < CMI**).
- Une souche est dite intermédiaire lorsqu'elle peut être atteinte par un traitement local ou par une augmentation de la dose par voie générale ou encore grâce à une concentration physiologique particulière.

III. Mesure de diamètres d'inhibitions

La méthode de diffusion par disques (ou antibiogramme standard) est la technique la plus couramment utilisée en routine hospitalière.

Principe : On s'appuie sur la capacité d'un antibiotique à diffuser de manière circulaire dans une gélose (généralement de la **gélose Mueller-Hinton**). Plus la bactérie est sensible, plus la zone où elle ne peut pas pousser sera large.

Lecture et Interprétation

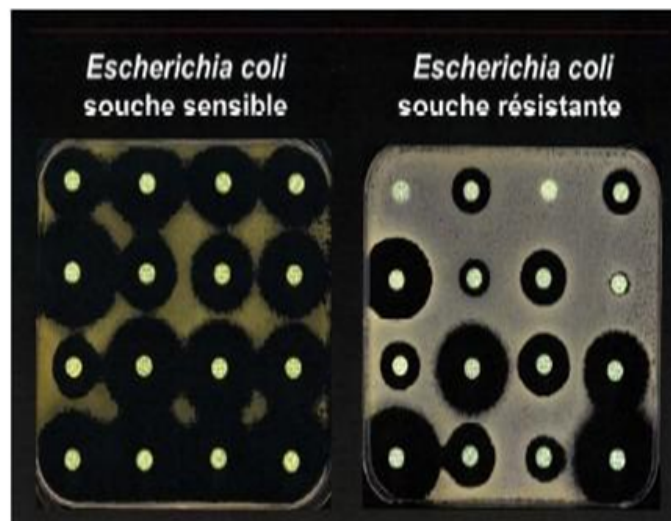
Après incubation, on observe des cercles sans croissance autour de certains disques.

- Mesure : On mesure le diamètre de la zone d'inhibition (en millimètres).
- Abats-fiches : On compare ce diamètre aux courbes de concordance fournies par des organismes officiels (comme le CA-SFM ou le CLSI).

Le lien entre Diamètre et CMI

Il existe une relation inversement proportionnelle entre le diamètre d'inhibition et la CMI :

- Grand diamètre = Petite CMIBactérie Sensible.
- Petit diamètre (ou pas de zone) = Grande CMIBactérie Résistante.



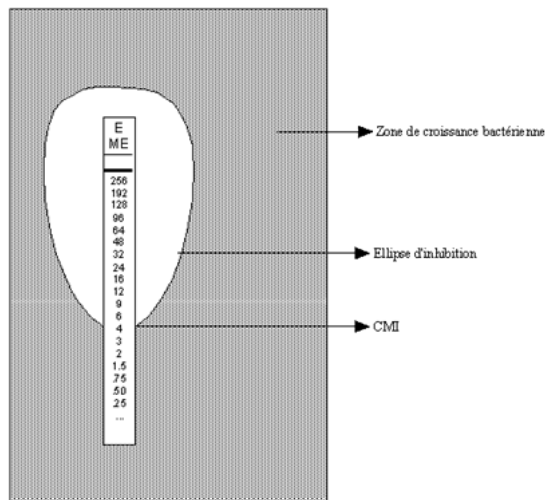
IV. E test : Concept de gradient de concentration :

Contrairement aux disques qui contiennent une dose fixe, la bandelette E-test est imprégnée d'un gradient exponentiel d'antibiotique prédéfini sur toute sa longueur. Sur la face supérieure de la bandelette, on trouve une échelle de lecture graduée en ug/mL. Sur la face inférieure (en contact avec la gélose), l'antibiotique est libéré.

Procédure et Lecture

La mise en place est identique à celle d'un antibiogramme classique (gélose Mueller-Hinton, ensemencement en nappe).

1. **Dépôt** : On pose la bandelette bien à plat sur la gélose.
2. **Incubation** : Pendant la nuit, l'antibiotique diffuse.
3. **Résultat** : Il se forme une zone d'inhibition en forme d'**ellipse** (ou de goutte d'eau).
4. **Lecture de la CMI** : La valeur de la CMI se lit directement au point d'intersection entre le bas de l'ellipse de croissance et la bandelette graduée.



Conclusion :

En résumé, les antibiotiques constituent l'une des plus grandes avancées de la médecine moderne, transformant des maladies autrefois mortelles en infections bénignes. Cependant, leur efficacité n'est pas un acquis définitif.

L'émergence de bactéries multi-résistantes (BMR) nous place devant la menace d'une "ère post-antibiotique" où des infections communes ne pourraient plus être soignées.

« Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. » Ce slogan rappelle que ces molécules sont des ressources précieuses et limitées qu'il nous appartient de préserver pour les générations futures.